MATHSCOPE · RESEARCH IDE · CONTINUATION HANDOFF

MathScope M3 → M4 작업 재개 인수인계

공유 채팅 중단 이후에도 이어서 작업할 수 있도록
배포본 · GitHub 작업 브랜치 · 미완료 수학 의무 · 재현 순서를 고정한 문서

작성 기준 2026년 10월 13일 (KST)
프로젝트 WebsitePublisher #29770 / MathScope v0.3.1
검증한 공개판 v102 · M3 56/64
최신 후속 작업 `mathscope-m3-resume-20261013` / `c45cb5ea…`

56 / 64

공개된 M3 원래 합격 기준 · 잔여 8개 · M4 최종 인수 미확인

중요: 요청한 공유 ChatGPT URL의 대화 본문은 직접 복구되지 않았다. 이 문서는 사용자가 제공한 99쪽 원 설계도, 기존 인수 문서, 공개 배포 이력, GitHub 원본·커밋·실행 기록에서 확인한 사실로 구성했다. 마지막 미커밋 대화 내용은 확인된 사실로 꾸미지 않았다.

문서 사용법 · 먼저 읽을 결론

첫 행동은 M3를 다시 시작하는 것이 아니라, 공개 56/64를 보존한 상태로 10월 13일 새 작업 브랜치의 마지막 두 커밋을 검증하는 것이다. 전체 원 설계도는 28개 패키지·224개 항목이고, M3는 8개 패키지·64개 항목이다. 기능 구현의 인수와 새로운 전칭 수학 정리의 증명은 별개다.

단계	현재 인수 상태	새 채팅의 원칙
M0	기초 I0/I1/I3, 과거 잔여 6/6 승계	전체 M0가 6항목이라는 뜻으로 쓰지 않음
M1	64/64의 과거 검토·인수 승계	성공 로그·원문 조건 보존, 무근거 재구현 금지
M2	원래 64/64 + 명시된 source-bound 추가 수학 관문 승계	NS 전체 해/모든 Lean 증명으로 확대하지 않음
M3	**공개 확정 56/64, 잔여 8개**	본 문서의 N6/N7/N8 관문부터 재개
M4	I3 확장 및 R1 통합 인수 완료는 아직 확인되지 않음	미확인을 0% 또는 완료로 해석하지 않음

이번 문서에서 말하는 'PASS'의 의미: 실제 기록된 테스트·증빙·소스 범위의 인수다. 공유 채팅의 모든 원본 메시지를 복원했다거나, 이 문서 작성 도중 모든 수학 코드를 재실행했다는 뜻이 아니다.

직접 확인하지 못한 원본

- 사용자가 제시한 공유 채팅: https://chatgpt.com/share/6acdb1cf-e034-83ee-886e-fc88c10539b5.
- 브라우저 가져오기는 `Cache miss`, 별도 페이지 추출은 `CRAWL_EMPTY_CONTENT`로 반환되었다. 따라서 그 대화의 마지막 화면, 툴 로그 전체, 임시 파일·에이전트 세션은 직접 회수하지 못했다.
- 그 대신 GitHub 후속 브랜치에서 **2026-10-13 12:51:44 KST 커밋**까지 확인하였다. 새로운 채팅에서 공유 원문의 export가 확보된다면 커밋되지 않은 작업·의도를 추가 대조한다.

1. 소스·웹사이트·검증 사건의 기준점

대상	현재 읽은 고정값	정확한 의미
GitHub 저장소	`leegahuyn/MathScopeCompute`	계산 소스, CI, 진행 장부
운영 사이트	`https://project29770.websitepublisher.ai/v0.3.1.html`	WebsitePublisher project 29770
배포 페이지	**version 102 / version hash `22764e0e`**	마지막 배포 이력: 2026-10-13 05:01:36 KST
공개 HTML SHA-256	`6189fd98be1bcd857f9b4c65f980746b15ab4dd95d64c4b2a3d1fe9655056eb9`	저장된 전체 HTTP readback, 28,469,745 bytes
공개 `main`	`50e3a6262faf0b4844356ce06af6fb28d83afcf8`	PR #20 병합, 56/64 배포 후보
M2 완료 pin	`90e977ba9225bfaa20fd3dcc97db7f794c5ed4c9`	이전 완료 기준 보존
최신 후속 브랜치	**`mathscope-m3-resume-20261013`**	비배포 최신 코딩 작업

대상	현재 읽은 고정값	정확한 의미
최신 후속 HEAD	`c45cb5ea9fe822fe05b40665d5d1974feb4bc99e`	2026-10-13 12:51:44 KST, 새 테스트 추가
PR #21	`open / draft` , head `8b858218…`	위 최신 브랜치와 HEAD가 같지 않음

서로 바꾸면 안 되는 세 식별자: `102` 는 WebsitePublisher 페이지 버전, `22764e0e` 는 그 버전의 플랫폼 식별자, `6189fd…` 는 기록된 공개 HTML 전체 바이트의 SHA-256이다. 코드 커밋 SHA `50e3a626…` 과도 다르다.

2026-10-13 조회 시 Git 비교는 `main...mathscope-m3-resume-20261013 = diverged` , **ahead 5 / behind 1**, 공통 조상 `787bc6a7…` 였다. `main` 의 배포 성공과 별도 작업 브랜치의 실험적 변경을 병합 없이 섞지 않는다. 기존 checkout에 `reset --hard` , `clean -fd` , 무조건 `pull` 또는 force push를 실행하지 않는다.

2. M3 검증 집계와 남은 항목

확정 출처: M3_ALL64_REVIEW_KO.md. `originalCriterionComplete === true` 로 승인된 항목만 56개에 포함된다.

M3 패키지	완료 / 원래 수	잔여	비고
P7: L 함수·RH/BSD 연구 작업대	8/8	0	범위가 정해진 도구 인수이며 보편 RH/BSD 증명 아님
P8: 수학적 원본·관측·Lean 관문	8/8	0	source·error·assumption 구별
Y5: Δ 상태족·스펙트럼	8/8	0	유한/유효모형 관측, continuum 간극 아님
Y6: 4D→3D 관측·추적	8/8	0	원본과 투영 손실 표시
Y7: 게이지 Lean·연구 관문	8/8	0	유한/조건부/열린 결론 분리
N6: 비선형 잔차 반복 보정	4/8	**4**	N6-01,02,07,08
N7: 전역 force·에너지·성장 경로	5/8	**3**	N7-04,05,06
N8: Near-T·수치 적응·재현	7/8	**1**	N8-05
합계	**56/64**	**8**	아직 `wholeM3Complete=false`

진행표의 오래된 `false` 와 후속 리뷰의 승인 기록이 다르게 보일 수 있다. 원래 기준의 최신 **누적 평가서**와 해당 증거를 우선 읽고, 과거 실패 영수증·불일치 기록은 덮어쓰지 않는다. N6-03에서 원래 생성자의 시간 제한 실패가 남았더라도, 저장 그래프의 제한된 재생에 대한 독립 승인 1개만 추가한 것이 56/64다.

3. 정확히 남은 수학 의무 — N6

원 설계도 **p.61-62**, 특히 p.62의 네 개 원문 기준을 그대로 합격 조건으로 유지한다.

ID	원문 목표	아직 실제로 닫아야 할 것
N6-01	초기 finite state, j=0, `B0=0.7`, `C0*=1.2`, (9.9)-(9.10)	실제 full-torus 시간 평균 역연산 후 새로 계산한 *current*에 다섯 radial moment를 **순서대로** 적용; 각 단계 최신 압력 재계산; 정확 class·상수 결속
N6-02	전체 residual 재계산	`R(u+δu,p+δp)=R(u,p)+Lu(δu,δp)+div(δu⊗δu)` 의 직접 PDE와 전개 경로 독립 대조; 과거 flat tail·제곱 교차항·pressure·오차 예산 유지
N6-07	공통 도메인·모든 차수 개선	같은 `q<qBig` 에서 모든 finite stage의 `K_{m,ℓ}`, log powers·미분 손실·tail의 실제 증명 범위; 표본 기울기만으로 theorem 처리 금지
N6-08	최종 local cutoff 합성	원문 (9.21)의 정확한 순서·shrinking cutoff·미분·summable tail·Lemma 5.4 비교; 활성 인덱스·생략 꼬리·적용 구간 기록

닫는 순서: `N6-01 → N6-02 → N6-07 → N6-08`. 후속 N7에서 사용될 **같은 최종 `(u,p)`**가 고정되기 전에는 전역 완성을 승인하지 않는다. 기존 NS 숫자 그래프가 증가했다고 해서 무한 차원 blowup 증명을 새로 발급하지 않는다.

관련 참조·부정 대조

- 현재 최초 source/pressure 기반은 과거 검토에서 별도 제한된 PASS로 인정되었다. 그러나 저장된 식 노드 ID를 실제 속도·압력의 독립 수치값으로 착각하지 않는다.
- `N6-03`의 **540 direct-vs-decomposed PDE 계수**, **2,320 항등식**, **213 독립 검사**, 네 오류 대조 성공은 해당 nonzero harmonics·cutoff curl의 범위다. 새로운 전역 N6-01·N6-02 결과로 재사용할 수 없다.
- 실제 original coherent class 재생은 **2100초 제한 종료**였고 `completePressureCertificateSaved=false`가 저장되어 있다. 임의로 성공으로 덮어쓰지 않는다.

4. 정확히 남은 수학 의무 — N7·N8

원 설계도 p.63-66. 기존 N7-01/02/03/07/08의 승인은 **해당 소스 결속 범위**이며, 아래 새 전역 결과를 자동 포함하지 않는다.

ID	원문 요구	필요한 새 근거
N7-04	`F_j(x)=lim_{t↑1} ∂^j_t f(x,t)` 및 원점 flat jets	같은 최종 전역 국소화 장으로 force 구성; 모든 요구된 공간/시간 미분·끝점·flatness의 명시 상계. 몇 개 finite difference는 `C∞` 증명이 아님
N7-05	`t>1` force의 smooth extension	N7-04의 **전체** jets에서 `b_j` 와 differentiated tail을 선택; t≤2 compact support 및 모든 필요한 접합 도함수 검증. **속도 u의 t=1 이후 smooth 연장이 아님**
N7-06	전체 고정 공간 K에서의 에너지 관계	전체 `‖u‖²`, `‖∇u‖²`, `⟨f,u⟩` 적분; 독립 공간/시간 refinement·오차 결산; ν=1의 원문 (10.13)과 모순 없음
N8-05	공간·급수·정밀도 독립 적응	원래 pulse 파장·axial 길이·annular Fourier cutoff·correction order·산술 정밀도를 독립 증액; 누락 tail; 마지막 해결된 양의 τ와 BUDGET/ENCLOSURE 실패 이유

중요: 전체 K 에너지를 core만의 에너지로 바꾸지 않는다. Fourier–Galerkin 비교분기는 원문 NS 구성과 다른 계산 경로이고, 고정 모드에서의 overflow는 연속체 특이점 증명이 아니다. 기존 성공한 N8-08은 지정된 재현 묶음 성공일 뿐 N8-05·N7-06의 전체 적응/에너지 승인과 다르다.

5. M3 56/64 이후에 실제로 추가된 작업

5.1 공개 56/64 판본의 성공 범위

release56/RELEASE_KO.md는 **PR #20 병합**, 다섯 GitHub workflow 성공, Chromium 1440×1050·390×844 실제 관측 및 새 Worker replay MATCH, 게시 후 공개 HTML 바이트 동등성을 보고한다. 이 배포 시점까지의 결과를 보존한다. 원본 오류 receipt와 첫 브라우저 실패 시도도 수정하지 않았다.

5.2 PR #21 초안 — 별도 이어쓰기 기록

PR #21은 **open / draft**이며, 공개판 뒤의 초기화된 원본 소스·norm family·Haar·A1/A0 cutoff와 2100초 class-composition 실패를 보존한다. PR 설명에는 선택한 source gate, 무손실 압축 자료 12건, 생성 Worker, 영문 manifest, 151개 원문 검토 확인을 기록한다. 그렇지만 자체적으로 **M3를 여전히 56/64**로 둔다.

PR #21의 head는 `mathscope-m3-continuation55-20261012 / 8b858218…` 다. 아래 최신 10월 13일 작업 브랜치와 같지 않다. PR head를 최신 소스라고 가정하고 새로운 두 커밋을 누락하거나, 다른 PR의 수정을 임의 병합하지 않는다.

5.3 10월 13일 후속 브랜치의 커밋 연표

KST	커밋	확인한 변화
12:26	`8729955f…`	끊긴 세션 복구를 위한 추적 대상 전체 보존
12:41	`27515f94…`	제한 시간이 있는 focused source norm·terminal 검증 workflow 추가
12:50	`7baaa98b…`	실제 저장된 초기 mean에 다섯 프로파일 업데이트의 residual-change norm 연결 코드 추가
12:51	**`c45cb5ea…`**	해당 변경을 실제 source에 결속하고 변조·오류 거부를 시험하는 Node 테스트 파일 추가

소스 경로: `research-ide/mathscope-m3/navier/source-saved-five-mean-change-norms.mjs` 및 `navier/tests/saved-five-mean-change-norms.test.mjs`.

구현이 주장하는 좁은 범위: 실제 post-temporal source의 old/new `(β,v,γ)`, 다섯 bump 변화, 구/신 **전체 압력과 A0 cutoff/endpoint**를 결속한다. 유한 차수의 19개 flux product와 각 equation의 4개 slow group을 남긴다. 하지만 이 결과는 deferred norm scalar 구성이지, 전체 실제 수치 평가 또는 N6 반복 전체 완료가 아니다.

최신 소스의 scope에 명시적으로 남은 `false` 예시: `newIndependentFastTimeZeroCheck`, `actualWholeMeanDifferenceRecomputed`, `temporalFastCancellationApplied`, `initialHaarAndPositiveIBPCutoffCompositionApplied`, `actualHighOrderDerivativeBodiesMaterialized`, `completeInitialTupleClassCertified`, `originalN601Complete`, `originalN602Complete`, `completeN6`, `wholeM3Complete`.

5.4 CI에서 바로 확인할 관문 — 가장 가까운 재개 지점

CI / 파일	확인된 내용	주의
run 38342865652	`27515f94…` 대상 focused workflow `completed / success`, artifact `11787308763`	뒤의 `7baaa98b` · `c45cb5ea` 가 통과했다는 뜻은 아님
`.github/workflows/m3-resume-focused-verification.yml`	Node24, Python3.12, job timeout 18분, 개별 테스트 150초	`push.paths` 가 YAML 자체만 감지함. 신규 JS 소스만 push하면 자동 실행되지 않음

CI / 파일	확인된 내용	주의
위 workflow의 `patterns`	saved-initialized, initialized-lazy, initialized-norm, mean-residual-change 등	**새 파일명 `saved-five-mean-change-norms.test.mjs` 가 현재 패턴에 맞지 않음**. 이전 성공 결과에 포함되지 않았을 수 있음
새 `saved-five-mean-change-norms.test.mjs`	C^0/C^2, 19항, 압력·A0, 소스 복제·변조 거부, 예산, FALSE guard를 포함한 8개 테스트 선언	**선언된 8개 테스트는 실제 성공 기록이 아님. 새 HEAD로 실행해 exit/receipt를 기록해야 함**

재개 1순위: 신규 테스트의 실제 실행 및 단일 CI 적용 범위 수정. 이어서 원래 N6-01·02 전체 소스 증빙을 연결한다. CI가 성공해도 그 테스트가 **원래 수학 관문에 요구된 전체 PDE·tail**을 대신하지는 않는다.

6. 기존 완료와 신규 증거를 보존하는 복구 절차

6.1 작업 디렉터리부터 보호

기존 작업 환경이 있는 경우 먼저 아래를 읽고 출력과 미추적 파일을 기록한다. 전 채팅의 `/mnt/data`, 임시 checkout, 실행 중인 프로세스가 새 환경에서 계속 존재한다고 가정하지 않는다.

```
pwd
git status --short
git rev-parse HEAD
git branch --show-current
git remote -v
git branch --all
```

이미 변경이 있는 폴더에서 `git reset --hard`, `git clean -fd`, 덮어쓰는 clone은 금지. 작업 파일과 과거 실패 기록을 삭제하지 않는다.

새로운 **빈 별도 폴더**가 필요할 때에만 다음을 출발 예시로 사용한다.

```
git clone https://github.com/leegahuyn/MathScopeCompute.git MathScopeCompute-resume
cd MathScopeCompute-resume
git switch mathscope-m3-resume-20261013
git rev-parse HEAD
# 검증할 기준: c45cb5ea9fe822fe05b40665d5d1974feb4bc99e
```

운영 `main`에는 검증된 M3 56/64의 배포본이 있으므로, 새 branch를 설명 없는 강제 병합·push하지 않는다.

6.2 새 후속 코드의 첫 시험

새 작업을 별도 경로/자원 한도에서 수행하되, 아래는 **실행 지침**이지 이 PDF 작성 중 재실행한 명령이 아니다.

```
cd research-ide/mathscope-m3
node --version
node --max-old-space-size=1536 --test --test-reporter=tap \
  --test-concurrency=1 navier/tests/saved-five-mean-change-norms.test.mjs
```

테스트가 메모리·시간 제한에 걸리면 원문 실패/중단 상태와 마지막 완료 스칼라 그래프·원본 소스 해시를 보존한다. 직접 `exitCode`, pass/fail/skip, 소스·Node 버전, 최대 자원, 음성 대조, 실제 결과 JSON을 새로운 receipt에 남긴다. 위 테스트의 저장 소스는 원본 노드 수 **3,615,866개**를 확인하도록 작성되어 있어 자원 예산을 무단 확대하면 안 된다.

CI 보완안: 테스트 파일을 포함하도록 수집 패턴에 `saved-five-mean-change`를 추가하고, `.mjs` 변경 시에도 실행하도록 workflow trigger를 별도로 검토한다. 사용자 승인 없이 대규모 장시간 실행·원격 게시를 성공했다고 표시하지 않는다.

6.3 다음의 작은 수학 성공 묶음

1. 실제 post-temporal finite norm composition에 대한 새 실행을 확보하고 과거 `coherentRetry3` 2100초 종료와 분리한다.
2. N6-01: 원래 다섯 모멘트의 순서·새 압력·양의 class·Haar/A1 cutoff 실제 한계를 같은 source에 연결한다.
3. N6-02: 전체 물리 PDE의 direct/decomposed residual, 모든 quadratic remainder, pressure를 독립 검사한다.
4. N6-07/08: 공통 원래 정의역·모든 차수 상수·cutoff schedule·최종 local field tail을 연결한다.
5. N7-04/05/06 및 N8-05: 마지막 같은 장의 terminal force, smooth extension, 전체 K 에너지, 적응 근사로 진행한다.

합격 판정 때 `taskId`, 원문 기준, source SHA, input revision, domain, precision, assumption ledger, 실행·재생 결과, 변조 대조, 실패·잔여 조건을 기록한다. 원래 판정 텍스트와 과거 receipt의 `false`를 임의 수정하지 않고 새로운 dated assessment를 추가한다.

7. M4 — 무엇을 마쳐야 동결할 수 있는가

원 설계도 p.19-20의 **I3**와 p.67-68의 **R1**을 정확히 따르며, I3를 M0와 두 번 합산하지 않는다. M4는 단순히 PDF·ZIP을 묶는 작업이 아니다.

7.1 I3 확장: 형식화·증거 관문 (8개)

원문 기준	인수 시 요구 증거
I3-01/02	Defs/Finite/Analytic/Comparison/Conditional/Open 분리, 유한 대수 작은 정리의 실제 커널 증명·오류 대조
I3-03/04	해석학·외부 비교정리의 정확한 가정·양화사, 외부 theorem reference와 실제 Lean import 구분
I3-05/06	소스 1글자 변조 후 이전 PASS 거부, pin한 Lean·mathlib·build exit· `#print axioms` ·sorry 감사
I3-07/08	RH·BSD·YM·전역 NS의 OPEN 범위 유지, 교육용 설명과 전문가 명제의 동일 claim ID/조건 보존

7.2 R1: 통합 재현·릴리스 동결 (8개)

원문 ID	최종 통합 후보에서 직접 검증할 내용
R1-01	작은 정확 예제의 clean worker 재실행과 입력/출력 hash·불변량·오차 일치
R1-02	p-adic M / 급수 J / 공간 K / 격자 a,L / 표본 수의 **독립** 정밀도·해상도 비교
R1-03	그림의 선택 점에서 원식·논문 위치·job·오차·정리·가정 ID까지 역추적
R1-04	입력 변경·취소·재개·export/import 후 정확한 STALE 전파·타 입력 증거 차단
R1-05	desktop/mobile, 키보드, WebGL/CPU fallback, 긴 한글·수식, 메모리·지연 및 화면 빈 공간 검사
R1-06	위조 PASS, 다른 소스 hash, 조작된 prime/force/cutoff·theorem type의 의도된 거부
R1-07	Frobenius, Δ 상태족, NS 근사 등 연구·교육 walkthrough를 **외부 사용자**가 문서만 보고 재현

원문 ID	최종 통합 후보에서 직접 검증할 내용
R1-08	지원 범위·HOLD·배포 패치·rollback·실제 게시 후 UI 확인까지 묶은 릴리스 판정

M4 종료는 연구 난제 해결과 다르다. 필요한 Lean kernel·수치 오차·UI 검증을 실제 관측한 부분만 릴리스 대상으로 고정한다. 무증빙 항목은 HOLD/OPEN으로 남기고, 연구가설을 사용자 공리로 선언한 사실을 감추지 않는다.

8. 작업자 간 인계·동시 수정 보호

산술/P7·게이지/Y5–Y7·유체/N6–N8의 계산은 서로 분리해서 진행할 수 있지만, 공통 `ResearchSession`, `EvidenceRecord`, HTML, Worker release manifest, 최종 배포는 **하나의 통합 책임자**가 검토해야 한다. 여러 에이전트가 동시에 동일 공개 페이지를 고치면 기존 상태를 덮어쓸 위험이 있다.

검토 완료의 **증거 사슬**은 `원문 기준 → 정확한 source(commit/hash) → 입력 · 가정 · 정밀도 → 실행 명령 · 실제 exit → 독립 검사 · negative control → artifact → 현재 web/page version → 브라우저 확인` 순서로 고정한다.

결과를 다음 다섯 등급으로 구별한다: (1) 소스와 인터페이스 존재, (2) 저장 fixture의 재생 성공, (3) 실행 중 실제 소스 계산 성공, (4) 독립 인증·Lean 확인, (5) 게시된 실제 UI와 외부 환경의 재현. 어느 하나의 성공을 나머지의 자동 성공으로 확대하지 않는다.

9. 새 채팅 실행용 체크리스트

- [ ] 공유 대화의 직접 읽기 제한을 인지하고, 이 문서의 확인된 SHA와 실제 HEAD부터 맞춘다.
- [ ] checkout의 수정·미추적 파일을 보존한 뒤 `main` 과 resume 브랜치 비교 보고를 작성한다.
- [ ] v102 본문·배포 소스·release56 기록의 해시가 현재 읽은 값과 같은지 확인한다.
- [ ] PR #21 상태와 `mathscope-m3-resume-20261013` 의 후속 커밋을 혼동하지 않는다.
- [ ] 최신 `saved-five-mean-change-norms.test.mjs` 를 새 리소스 예산으로 실행하고 CI 트리거·수집 누락 문제를 해결한다.
- [ ] 실패·TIME_LIMIT도 원본 그래프·로그·artifact를 온전히 보존한다.
- [ ] 원래 N6-01/02/07/08, N7-04/05/06, N8-05의 각각의 정확한 통과 증거를 연결한다.
- [ ] 새로 닫힌 조건이 있으면 기존 56/64와 다른 별도 날짜 assessment로만 개수를 변경한다.
- [ ] 모든 M3 의무를 닫은 다음 M4 I3/R1의 원문 16개 전체를 실제 재현·부정대조·브라우저로 검수한다.
- [ ] 원격 배포 전 현재 page version/hash를 재조회하고 충돌 시 새 판본을 덮지 않는다.

10. 새 채팅에 붙여넣을 시작문

"MathScope 연구 IDE 작업을 중단한 지점부터 이어서 진행해줘. 첨부 인수인계 PDF와 99쪽 원 설계도를 먼저 읽고, 현재 사이트 프로젝트 29770의 v0.3.1.html v102 및 GitHub 공개 main 50e3a626...를 보존해줘. 공식 M3는 56/64이고 남은 8개는 N6-01, N6-02, N6-07, N6-08, N7-04, N7-05, N7-06, N8-05야. 최신 작업은 `mathscope-m3-resume-20261013` c45cb5ea...이며 PR #21 초안 head와 달라. 그 브랜치의 다섯 mean-change 소스·테스트를 실제 검증하고 CI 패턴/트리거 누락을 고친 다음, 원래 수학 관문 순서대로 진행해줘. 56/64를 선행 검증 없이 변경하거나 M0–M2를 초기화하지 마. M4 I3·R1 전체

> 완료는 별도. 수학 계산·Lean 커널·과거 receipt·실제 브라우저 배포를 구별하고, 새 완료마다 SHA/exit/검증범위/미해결 의무를 기록해줘. 운영 URL은 충돌 위험 없이 검증된 경우에만 수정해줘."

시작문 완전판은 별도 TXT 파일로도 제공한다. 공유 채팅의 미커밋 마지막 지시를 정확히 복구하는 것이 필요하면 원 채팅 내보내기를 추가로 대조해야 한다.

11. 출처·추적 링크·한계

ID	실제 확인한 자료 / 주소	역할
S1	사용자 첨부 원 설계도 99쪽, SHA-256 `f4758ab0c6f4038ab30cd9d3d945a471a467f9ffb4d36a0e172f95320720f0ac`	M3 p.61–66, M4 p.19–20·67–68의 **원래 합격 기준**
S2	M3 원문 64개 누적 검토	공식 공개 56/64·증거 레이어
S3	release56 공개 기록	main SHA, 다섯 CI, Chromium, HTTP 동일성
S4	공개 뒤 체크포인트	8개 잔여, 통과·실패 source receipt, 2100초 TIME_LIMIT
S5	PR #21	이어쓰기의 draft/open 상태와 브랜치 경계
S6	최신 HEAD c45	다섯 mean-change 원본 결속 테스트 추가
S7	직전 소스 7baa	deferred source norm 조합, 명시적 비완료 flags
S8	focused CI run 38342865652	**이전 커밋**의 bounded 기존 테스트 성공
S9	실제 mean residual change 원문 설명	19 flux / pressure / derivative loss / 수치값 미평가 경계
S10	운영 사이트	현재 v102 상태를 별도 재조회하여 사용

이 문서는 **읽기 전용 조회 + PDF/텍스트 산출물 제작**이다. GitHub·WebsitePublisher의 코드·파일·릴리스는 이번 문서 작성으로 변경하지 않았다. GitHub 기록의 테스트 수와 작업 시간을 합산해서 새로운 정리 수나 완료 기준 수로 사용하지 않는다. 파일의 무결성 SHA도 수학적 명제의 참을 대신하지 않는다. 공유 링크 원문을 직접 읽지 못했으므로 정확한 채팅 내부 마지막 미커밋 상태를 단정하지 않는다.